

26. Formulujte vnitřní a vnější Neumannovu úlohu pro Poissonovu rovnici (pro dostatečně hladké funkce). Dokažte nutnou podmínku řešitelnosti vnitřní Neumannovy úlohy (okomentujte analogickou situaci pro vnější úlohu) a dokažte jednoznačnost řešení všech úloh (na vhodných třídách funkcí).

25.4.44 Vnitřní a vnější Neumannova úloha I

Vnitřní Neumannova úloha I

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená otevřená množina, $f \in C(\overline{\Omega})$, $g \in C(\partial\Omega)$. O funkci $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ říkáme, že $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \in C(\overline{\Omega})$ říkáme, že je řešením vnitřní Neumannovy úlohy na Ω , jestliže

$$\begin{aligned} -\Delta u &= f & \text{na } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}} &= g & \text{na } \partial\Omega, \end{aligned}$$

kde druhou podmínku chápeme tak, že $\frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}} = \vec{\nabla} u \cdot \vec{\nu}$ v bodech hranice, kde existuje jednotková vnější normála

Vnější Neumannova úloha I

Nechť $G \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast říkáme, že $\Omega := \mathbb{R}^N \setminus \overline{G}$ je tato oblast, $f \in C(\overline{\Omega})$, $g \in C(\partial\Omega)$ a f má navíc kompaktní nosič. O funkci $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ říkáme, že $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \in C(\overline{\Omega})$ $i \in \{1, \dots, N\}$, říkáme, že je řešením vnější Neumannovy úlohy na Ω , jestliže

$$-\Delta u = f \quad \text{na } \Omega$$

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}} = g \quad \text{na } \partial\Omega$$

$$u(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{N-2}}\right) \quad |x| \rightarrow \infty,$$

přičemž druhou podmínku chápeme tak, že $\frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}} = \vec{\nabla} u \cdot \vec{\nu}$ v bodech hranice, kde existuje jednotková vnější normála

25.4.44 Nutná podmínka vnitřního Neumann

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast s dostatečně hladkou hranicí (tuh jako ve Věti o PP). Nechť $f \in C(\overline{\Omega})$, $g \in C(\partial\Omega)$. Existuje-li funkce $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ taková, že $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \in C(\overline{\Omega})$ $i \in \{1, \dots, N\}$, řešící vnitřní Neumannovu úlohu na Ω s daty f, g , pak

$$-\int_{\Omega} f \, dx = \int_{\partial\Omega} g \, dS$$

Důkaz

Podle Věty o divergenci :

$$-\int_{\Omega} f \, dx = \int_{\Omega} \Delta u \, dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}} \, dS = \int_{\partial\Omega} g \, dS$$

25.4.46 Jednoznačnost vnitřního Neumann I

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast s dostatečně hladkou hranicí (tuh jako ve Věti o PP). Existuje-li $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ taková, že $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \in C(\overline{\Omega})$ pro $i \in \{1, \dots, N\}$, řešící vnitřní Neumannovu úlohu pro Poissonovu rovnici na Ω s daty f, g , pak je na této třídě funkcí jednoznačné až na aditivní konstantu.

Důkaz

Nechť u_1, u_2 jsou dvěma splňující předpoklady věty, pak pro $w := u_1 - u_2$ platí:

$$\Delta w = 0 \quad \text{na } \Omega$$

$$\frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}} = 0 \quad \text{na } \partial\Omega$$

Díky Věti o integraci per partes

$$0 = \int_{\Omega} w \Delta w \, dx = \int_{\partial\Omega} w \frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}} \, dS - \int_{\Omega} \vec{\nabla} w \cdot \vec{\nabla} w \, dx$$

$$= 0 - \int_{\Omega} |\vec{\nabla} w|^2 \, dx$$

$\Rightarrow \vec{\nabla} w \equiv 0$ na Ω , proto je w na Ω konstantní.

25.4.48 Jednoznačnost vnějšího Neumann I

Nechť $G \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast, dostatečně "hladká" hranice (jako ve Věti o PP) a $\Omega := \mathbb{R}^N \setminus \overline{G}$ je souvislá. Nechť existuje $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ taková, že $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \in C(\overline{\Omega})$ pro $i \in \{1, \dots, N\}$, řešící vnější Neumannovu úlohu na Ω s daty f, g . Jestliže $N \geq 3$, pak je toto řešení jednoznačné až na aditivní konstantu. Je-li $N = 2$, pak je jednoznačné až na aditivní konstantu.

Důkaz

Nechť u_1, u_2 jsou dvěma splňující předpoklady věty, pak pro $w := u_1 - u_2$ platí:

$$\Delta w = 0 \quad \text{na } \Omega$$

$$\frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}} = 0 \quad \text{na } \partial\Omega$$

$$w(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{N-2}}\right) \quad \text{pro } |x| \rightarrow \infty$$

Fixujeme $R > 0$ tak velkou, že $\overline{G} \subset B_R(0)$, definujeme

$$\Omega_R := B_R(0) \setminus \overline{G} = \Omega \cap B_R(0),$$

pak $\partial\Omega_R = \partial B_R(0) \cup \partial G$

Díky Věti o integraci per partes máme:

$$0 = \int_{\Omega_R} w \Delta w \, dx = \int_{\partial B_R(0)} w \frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}} \, dS - \int_{\partial G} w \frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}} \, dS$$

$$- \int_{\Omega_R} \vec{\nabla} w \cdot \vec{\nabla} w \, dx$$

$$= \int_{\partial B_R(0)} w \frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}} \, dS - \int_{\Omega_R} |\vec{\nabla} w|^2 \, dx$$

$N \geq 3$

Kombinací vstředního předpokladu + Věta o limitním chování harmonické funkce s kontrolou vnějším, máme:

$$\left| w \frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}} \right| \leq \frac{C}{|y|^{N-2}} \frac{C}{|y|^{N-2+1}} = \frac{C}{|y|^{2N-3}}$$

Díky tomu celkově

$$\int_{\Omega_R} |\vec{\nabla} w|^2 \, dx \leq \left| \int_{\partial B_R(0)} w \frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}} \, dS \right|$$

$$\leq \left| \int_{\partial B_R(0)} \frac{C}{|y|^{2N-3}} \, dS(y) \right|$$

$$= \frac{C}{R^{2N-3}} C R^{N-1} = \frac{C}{R^{N-2}} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Díky Lebesgueově větě o monotónní konvergenci tedy

$$\int_{\Omega} |\vec{\nabla} w|^2 \, dx = 0,$$

z čehož díky spojitosti w je w konstantní na $\overline{\Omega}$.

Z vstřední podmínky pak $w \equiv 0$ na $\overline{\Omega}$.

$N = 2$

Zde použijeme vychlejší pohled daný z Věty o limitním chování harmonické funkce s kontrolou vnějším:

$$\left| w(y) \frac{\partial w}{\partial \vec{\nu}}(y) \right| \leq C \frac{C}{|y|^2} = \frac{C}{|y|^2}$$

analogicky jako pro $N \geq 3$ dostáváme konstantnost

na Ω . Jelikož však chceme polepsit do 0 na okraji

nelze, navíc zůstává silnější výsledek.